

Taller 2: Optimización de Red de Suministro Multi-Período

(IIP314W) Optimización Aplicada a Negocios.

Profesor: Ing. Rodrigo Trigo Vilches

Ayudante: Lic. Vicente Ramírez Almonacid

Año 2026 - Trimestre 1

Contexto: Distribución de Componentes Electrónicos

Una importadora de componentes electrónicos necesita planificar su red de suministro para satisfacer la demanda de las tiendas de electrónica a nivel nacional. La empresa cuenta con 4 posibles plantas de manufactura (ensamblaje y reproceso), 3 centros de distribución regionales, y 5 tiendas finales distribuidas geográficamente.

El desafío es determinar:

- **Qué plantas abrir** (decisión de inversión capital)
- **Cuánto producir** en cada planta y período
- **Cuánto transportar** entre plantas, centros de distribución y tiendas
- **Cuánto inventario mantener** en cada nodo
- **Cómo gestionar la demanda insatisfecha** (que se puede abastecer al siguiente período con un costo adicional)

El horizonte de planificación es de **7 semanas**, considerando que la demanda puede variar semanalmente.

Conjuntos

- **Plantas (P):** P1, P2, P3, P4
- **Centros de Distribución (CD):** CD1, CD2, CD3
- **Tiendas (T):** T1, T2, T3, T4, T5
- **Períodos (D):** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (semanas)

Parámetros

Capacidades

Parámetro	Descripción	Unidad
CapProd[p,d]	Capacidad de producción de planta p en la semana d	unidades
CapInvPlanta[p]	Capacidad de inventario en planta p	unidades

Parámetro	Descripción	Unidad
CapInvCD[c]	Capacidad de inventario en CD c	unidades

Demandas

Parámetro	Descripción	Unidad
DemandaMin[t,d]	Demanda mínima en tienda t en la semana d	unidades

Costos (por unidad, excepto se indique)

Parámetro	Descripción	Costo
CostoApertura[p]	Costo fijo de apertura de planta p	\$
CostoProducción[p,d]	Costo de producción en planta p, semana d	\$/unidad
CostoInvPlanta[p,d]	Costo de inventario en planta p, semana d	\$/unidad
CostoInvCD[c,d]	Costo de inventario en CD c, semana d	\$/unidad
CostoTransporte[p,c,d]	Costo de transporte planta p → CD c, semana d	\$/unidad
CostoTransporte[c,t,d]	Costo de transporte CD c → tienda t, día d	\$/unidad
CostoDemandaInsatisfecha[t,d]	Penalización por demanda no satisfecha en tienda t, día d	\$/unidad

Requisitos del Proyecto

1. **Formular el modelo** completo de programación lineal entera mixta (MILP)
2. **Implementar en Python** usando la librería gurobipy.
3. **Generar los datos** usando el script `generador_datos_inventarios.py` (incluido)
4. **Resolver el modelo**, obteniendo la solución óptima.
5. **Extraer el valor de las variables**, incluyendo:
 - Plantas abiertas
 - Producción por planta y período
 - Transporte entre nodos
 - Inventarios por nodo y período
 - Demanda insatisfecha por tienda y período
6. **Analizar la solución:**
 - ¿Cuántas plantas se abren y cuáles?
 - ¿Cuál es el costo total y su desglose?
 - ¿Cómo varía la producción y transporte a lo largo del tiempo?
 - ¿Dónde se acumula inventario y por qué?
 - ¿Hay demanda insatisfecha? Si es así, ¿en qué tiendas y períodos?

Datos

Importante: Cada grupo debe generar sus propios datos ejecutando el script `generador_datos_inventarios.py` con el número de RUT (sin verificador) de uno de sus integrantes (especifiquen quién). Esto asegura datos únicos pero reproducibles.

Entregables

1. Informe final (PDF) con la siguiente estructura mínima:

- Índice
- Introducción y descripción del problema
- Objetivos general y secundarios
- Desarrollo: Formulación del modelo (variables, restricciones, función objetivo)
- Resultados: Solución óptima, valores de las variables de decisión, tiempos de ejecución (no debería ser mucho, pero especifiquen igualmente)
- Análisis de la solución: interpretación de los resultados, insights obtenidos, posibles mejoras o limitaciones del modelo.
- Conclusiones.
- Referencias (si usaron alguna fuente adicional para la formulación o implementación).
- Anexos (si es necesario, por ejemplo, para mostrar tablas de resultados detallados o fragmentos de código relevantes).
- **Importante:**
 - El informe debe ser claro, conciso y bien estructurado. Se valorará la calidad de la redacción, la presentación de los resultados y el análisis crítico de la solución obtenida.
 - **FORMALIDAD!!:** El informe debe ser formal:
 - Con un lenguaje técnico adecuado.
 - Sin errores ortográficos o gramaticales.
 - Texto justificado.
 - Tamaño de letra 12.
 - Cada sección debe comenzar en una nueva página.
 - Cada Imagen, gráfico o tabla debe tener título y fuente. Si lo hicieron ustedes, la fuente es "elaboración propia".

Se recomienda revisar el documento antes de la entrega para asegurar su calidad (Esta vez, si voy a descontar puntos por las formalidades, así que por favor, tómense el tiempo de revisar el informe antes de entregarlo).

2. Cuaderno Jupyter (.ipynb) con:

- Apertura del csv con los datos
- Segmentación de los datos (para acceder a cada parámetro fácilmente) (opcional, pero realmente se los recomiendo porque puede ser complicado trabajarlo sin la segmentación)
- Creación del modelo con gurobipy
- Definición de variables, restricciones y función objetivo (la función objetivo la pueden hacer por partes, como se hizo en la ayudantía, ya que (SPOILER), son al menos 7 sumatorias distintas)
- Resolución del modelo.

- Código bien estructurado y ordenado, con comentarios explicativos para cada sección del código.

3. **Archivo de datos** (`datos_inventarios.csv`) generado con el script.

POR FAVOR, ENTREGUENLO EN UN .ZIP O .RAR CON EL NÚMERO DE GRUPO Y LOS ARCHIVOS DENTRO, NO SUBAN LOS ARCHIVOS POR SEPARADO.

Plazos y Evaluación

- **Plazo de entrega:** Domingo 12 de Abril, 23:59 hrs.
 - **Evaluación:**
 - Modelo teórico (40%)
 - Informe (20%)
 - Código y resultados (20%)
 - Análisis de la solución (20%)
-

Notas Importantes

- El problema debe tener una **solución óptima factible** (no infactible)
- Los datos se generan de forma que siempre haya holgura en las capacidades. (Siempre debería ser factible)
- Para que lo tengan presente, deberían ser una variable de decisión y 6 continuas.
- Voy a subir un par de ayudas en la sección de material anterior/ayuda tarea 2.
- El trabajo debe ser realizado en grupos de 2 a 3 integrantes (**ENCARECIDAMENTE RECOMIENDO 3**)
- **Deben anotarse en los grupos de canvas, incluso si no están en un grupo** -> Personas -> grupos -> Tarea 2 - Grupo n.
- En las entregas pongan el número del grupo, y en el código e informe deben ir los nombres de los integrantes.
- **Se debe usar la librería Gurobipy** para la implementación del modelo.
- Recomiendo que, si están trabajando en visual studio code o antigravity, descarguen la extensión **Data Wrangler** para visualizar los datos de forma más amigable, aunque no es obligatorio.

Intenté ser lo más preciso posible con el enunciado, pero si tienen dudas, por favor, no duden en preguntar. Pueden hacerlo a través mi correo vramireza@udd.cl o un mensaje a mi número **+56 9 9912 1814** (No crean que les voy a responder en la madrugada, o en la noche del sábado antes de la entrega. Respondo siempre que puedo, incluso fines de semana, pero dentro de la prudencia).